

1級土木 施工経験記述 | PHC杭打込み（既製杭・打撃工法）橋台基礎（5管理 完成答案）

〔工事概要〕（記入例）

- 工事名：〇〇橋 橋梁下部工（橋台）工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月
- 主な工種：杭基礎工（PHC杭・打撃工法）、橋台躯体工
- 施工量：PHC杭 ϕ 〇〇〇mm $\times$ L=〇〇m、〇〇本
- 立場：監理技術者

置換ポイント：杭径・杭長・本数は自分の現場仕様に差し替える。打撃工法のハンマー種別（ディーゼル・油圧）は実際に使用した機種に変更する。

品質管理（打止め管理と支持力確認）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 打撃工法で最終支持力を確認する核心（打止め管理）と品質課題が具体的に書かれているか。
- 管理基準（最終貫入量・リバウンド量）と確認方法（動的支持力試験等）が明示されているか。
- 鉛直精度（傾斜角管理）のような打込み時の品質管理項目が含まれているか。
- 「設計支持力を確保した」と客観指標で締まっているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は〇〇橋の橋台基礎としてPHC杭 ϕ 〇〇〇mmをディーゼルハンマーで〇〇本打込むものであった。支持層の深度が場所によって変化し、打止め管理基準を設けずに施工すると設計支持力が確保できないおそれがあった。

打止め管理による支持力確認が技術的課題であり、i) 試験杭による打止め基準の設定、ii) 本施工での打止め管理の実施、iii) 杭の鉛直精度確認の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 試験杭を〇〇本先行施工し、最終〇〇打撃のリバウンド量と貫入量を計測して打止め基準（最終貫入量〇〇mm以下）を設定した。ii) 本施工では全杭に打止め記録を作成し、基準未達の杭は動的支持力試験（PDA）で支持力を確認した。
- iii) 水系と下げ振りで1m当たりの傾斜を〇〇mm以内に管理し、全杭の鉛直精度を記録した。これらにより全杭で設計支持力を確認して橋台基礎を完成させた。

置換ガイド（品質管理）

- ハンマー種別：ディーゼルハンマー → 油圧ハンマー（落下エネルギーの記録方法が変わる）
- 打止め基準：最終貫入量〇〇mm以下 → 自分の現場の設計図書・仕様書に定められた管理値
- 支持力確認方法：PDA → レックス法・CAPWAP解析等、採用した試験名称に置換
- 鉛直精度：傾斜〇〇mm/m以内 → 設計図書の許容値に置換

減点NG→合格（品質管理）

NG：支持層まで丁寧に杭を打込み支持力を確保した。

管理基準値・試験方法・確認手順がなく、どの品質項目を管理したかが見えない。

合格への直し方：試験杭でリバウンド量を計測して打止め基準を設定した（事前検討）→ 全杭で打止め記録を作成し基準未達はPDAで支持力確認した（施工管理）→ 全杭で設計支持力を確認した（評価）。

工程管理（杭打設本数管理と搬入計画）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 杭打設の工程に影響する固有リスク（搬入待機・設置段取り・騒音作業制限）が具体的か。
- 打設本数目標を定め進捗と対比する管理手法が書かれているか。
- ネットワーク工程表等による影響工種の把握と遅延時の挽回策が明示されているか。
- 「工期内完成」と定量評価で締まっているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事はPHC杭〇〇本を〇〇台の杭打機で施工するものであった。

長尺杭の搬入は大型車輛を要し、近隣の騒音規制により打設可能時間が午前〇〇時～午後〇〇時に制限されるため、1日当たりの打設本数が不足すると後続の橋台躯体工の工期を圧迫するおそれがあった。

i) 打設本数目標の設定と進捗管理、ii) 搬入計画と段取り時間の短縮、iii) 遅延時の挽回策の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ネットワーク工程表で杭打設をクリティカルパスに設定し、1日当たり〇〇本の目標を定めて週次で実績と対比した。ii) 杭材を前日搬入・現場内仮置きして当日の段取り時間を削減し、杭打機の移動ルートを事前に確定して機械移動を効率化した。

iii) 進捗が目標を〇〇本以上下回った週は打設順序を組み替えて杭打機の空き時間を解消した。これにより打設工程を計画日数内に完了させ、工期内に橋台を完成させた。

置換ガイド（工程管理）

- 日当たり打設本数目標：〇〇本 → 自分の現場の機械台数・杭長から算定した目標値
- 作業制限時間：午前〇〇時～午後〇〇時 → 現場の騒音規制・地域の特定建設作業届出の時間帯
- 挽回策：打設順序組替え → 自分の現場で実際に採った措置（機械追加・土曜作業等）
- 工程表の種類：ネットワーク工程表 → バーチャート・工程曲線（出来形累計）等

減点NG→合格（工程管理）

NG：工期が厳しかったので急いで施工して間に合わせた。

遅延要因・遅延量・挽回措置がなく、監理技術者の計画的判断が見えない。

合格への直し方：騒音規制による作業時間制限で日当たり打設本数が不足するリスクがあった（要因）→ 前日搬入と移動効率化で段取り時間を削減し、週次進捗で挽回対応した（管理）→ 打設工程を計画日数内に完了した（評価）。

安全管理（杭打機転倒防止と吊込み作業の安全確保）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに絞られているか（転倒・落下・第三者被害など）。
- クレーン則・労働安全衛生規則等の法令・基準に沿った管理内容か。
- 管理基準値・立入禁止範囲・有資格者の選任が具体的に書かれているか。

- 「無事故で完成」と安全管理として成立する評価で締まっているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は高さ〇〇mの杭打機（リーダー式ディーゼルハンマー）を軟弱な河川沿いの地盤上で運用するものであった。軟弱地盤の局部沈下による杭打機の転倒と、長尺PHC杭の吊込み時における杭の振れ・落下が安全管理上の技術的課題であった。

i) 地盤支持力確認と機械設置基準の設定、ii) 杭吊込み時の作業管理、iii) 第三者への影響防止の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 事前に平板載荷試験で地盤支持力を確認し、接地圧が許容値を超える箇所は鉄板（〇〇mm厚）を敷設して杭打機の転倒を防止した。

ii) 杭の吊込みは玉掛け技能講習修了者が担当し、杭の先端・頭部に誘導ロープを取り付けて振れ止めを行い、吊荷下への立入禁止を周知した。iii) 杭打機の作業半径内を立入禁止とし、ロープ柵と警戒標識を設置して第三者の侵入を防いだ。

これらにより転倒・落下なく無事故で完成させた。

置換ガイド（安全管理）

- 地盤支持力確認方法：平板載荷試験 → スウェーデン式サウンディング・ポータブルコーン等
- 鉄板厚：〇〇mm → 接地圧計算に基づく設計値に置換
- 吊込み管理：誘導ロープ → 自分の現場で採用した振れ止め措置に変更
- 立入禁止方法：ロープ柵・警戒標識 → バリケード・カラーコーン・単管柵等

減点NG→合格（安全管理）

NG：杭打機の転倒に注意して安全に施工した。

危険源の特定・法令根拠・管理基準・具体的措置が不明で監理技術者の判断が見えない。

合格への直し方：軟弱地盤での杭打機転倒リスクがあった（危険源）→ 平板載荷試験で支持力確認・鉄板敷設で接地圧管理し、吊込みは有資格者・誘導ロープで振れ管理した（法令+措置）→ 転倒・落下なく無事故で完成させた（評価）。

施工計画（打込み順序・試験杭・支持層確認の事前計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前計画）であり、施工中の管理になっていないか。
- 打込み順序の選定根拠（外側から内側・支障物回避等）が明確か。
- 試験杭計画・ボーリングデータとの整合による支持層の事前把握が書かれているか。
- 「安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川沿いの橋台基礎としてPHC杭〇〇本を隣接する既設護岸から〇〇m以内の制約ヤードに打込むものであった。支持層深度の変化と護岸への振動影響を考慮した打込み順序・杭長設定が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) ボーリングデータに基づく杭長設定と試験杭計画、ii) 護岸近接を考慮した打込み順序の決定、iii) 搬入路と機械移動経路の事前確定の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ボーリング柱状図から支持層分布を把握し、杭長を〇〇種に区分して施工図に反映した。本施工前に試験杭〇〇本を先行施工して打止め基準と杭長設定の妥当性を確認した。

ii) 護岸から遠い杭から順に護岸側へ打込む順序とし、護岸近接箇所を最終盤に配置して振動影響を低減した。iii) 搬入車の転回場所と杭打機の移動経路を施工計画書に図示し、道路管理者と事前協議した。この計画により護岸損傷なく工期内に完成させた。

置換ガイド（施工計画）

- ボーリング柱状図の活用：杭長〇〇種に区分 → 実際の区分数・深度を自分の現場の地質に基づき設定
- 打込み順序の考え方：護岸から遠い側から → 埋設管・建物近接の場合は遠方から近接箇所へ
- 試験杭本数：〇〇本 → 設計図書・仕様書で指定された本数、または管理計画で定めた本数
- 事前協議相手：道路管理者 → 鉄道・電力・通信事業者等、自分の現場の関係者に変更

施工計画テーマは「着手前に検討・比較し、なぜその計画にしたか」が評価の核心。打込み中の品質・安全管理に踏み込まない。

減点NG→合格（施工計画）

NG：丁寧に打込み順序を守って施工した。

着手前の比較検討・選定理由がなく、施工中の管理になっている。

合格への直し方：護岸近接による振動影響を考慮し、遠方から順に打込む計画を立てた（事前検討）→試験杭で打止め基準と杭長設定を確認し施工計画書に図示した（計画の具体化）→護岸損傷なく計画工期限内に完成させた（評価）。

環境対策（打撃騒音・振動の規制基準適合）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・騒音規制法・振動規制法の特定建設作業として届出が必要な工事であることが明示されているか。
- ・発生源（ハンマー打撃）での低減対策と境界での測定管理が具体的か。
- ・作業時間・日数の規制基準が書かれているか。
- ・「苦情なく規制基準を達成した」と客観指標で締まっているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は住宅地に近接した橋台基礎としてディーゼルハンマーによるPHC杭打込みを行うものであった。

打撃による騒音・振動が騒音規制法・振動規制法の特定建設作業の規制基準（敷地境界○○dB以下・○○dB以下）を超過すると周辺住民に影響するおそれがあった。

規制基準の遵守と近隣苦情防止が技術的課題であり、i) 発生源での騒音振動低減、ii) 作業時間と日数の厳守、iii) 境界での測定と住民対応の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) ディーゼルハンマーから油圧ハンマーへ変更し、防音パネルを杭打機周囲に設置して打撃音を低減した。ii) 騒音規制法の規制時間（午前○○時～午後○○時・連続○○日以内）を遵守し、規制日数を超過しないよう打設工程を管理した。

iii) 周辺住民へ工事内容を事前説明し、現場境界で騒音・振動を週次測定して規制基準以下を記録した。これにより全期間で規制基準を達成し、苦情なく工事を完了した。

置換ガイド（環境対策）

- 規制値：〇〇dB以下 → 騒音規制法（85dB以下）・振動規制法（75dB以下）が法定値。現場の地域区分による規制値に差し替える（法定値はリテラル、地域区分の該当値は自分の申請内容に基づく）
- ハンマー変更：ディーゼル→油圧 → 自分の現場で採用した低騒音工法に置換（バイブロ→回転圧入等）
- 防音パネル：周囲設置 → 防音シート・遮音板等、自分の現場で採用した仮設防音設備に変更
- 測定頻度：週次 → 自分の現場の測定計画に合わせる

減点NG→合格（環境対策）

NG：騒音に注意して施工し、近隣への影響を防いだ。

法令名・規制基準値・測定管理・住民対応がなく、環境課題としての体をなさない。

合格への直し方：打撃騒音が騒音規制法の特定建設作業に該当し規制基準を超えるリスクがあった（法令+課題）→ 油圧ハンマーへ変更・防音パネル設置で発生源低減し、境界測定で基準以下を確認した（処置+測定）→ 全期間で基準達成・苦情なしで完了した（評価）。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される。同一工事で管理の視点だけ変えて書く。設問1・設問2で同一内容を繰り返すことは減点事由となるため注意。

品質×工程 設問1で「試験杭によるリバウンド量計測・打止め管理（品質管理）」、設問2で「打設本数目標と前日搬入・機械移動効率化による工程管理」を書く。打止め管理と打設本数目標は別の視点なので同一内容にはならない。

安全×施工計画 設問1で「杭打機転倒防止・吊込み安全管理（安全管理）」、設問2で「打込み順序・試験杭計画・機械配置の事前計画（施工計画）」を書く。1級R06の出題方向と近く、着手前検討（施工計画）と施工中安全（安全管理）の切り分けがポイント。

品質×環境 設問1で「打止め管理・鉛直精度確認（品質管理）」、設問2で「騒音規制法対応・油圧ハンマー変更・境界測定（環境対策）」を書く。品質は支持力側、環境は外部影響側で明確に分離できる。

工程×安全 設問1で「騒音規制による作業時間制限を踏まえた打設本数管理（工程管理）」、設問2で「杭打機転倒防止・玉掛け安全措施（安全管理）」を書く。時間制限を工程側と安全側で二重に活かせる。

施工計画×環境 設問1で「ボーリングデータによる杭長設定・試験杭・打込み順序の事前計画（施工計画）」、設問2で「特定建設作業届出・油圧ハンマー変更・境界測定（環境対策）」を書く。施工計画段階で騒音低減工法の選定を盛り込むとさらに高評価。